지시사항 (Instructions)

1. 시험 봉투를 직접 열지 말라.
2. 이 부분의 시험은 별도의 시험 정거장(exam station)에 위치한 7개의 문제[1]로 구성된다.
3. 각 문제를 푸는 데 5분이 주어진다.
4. “시간 종료(out of time)” 신호가 울리면 모든 행동을 멈추고 같은 정거장에 머물러라.
5. “다음 정거장(next station)” 신호가 울리면 다음 시험 정거장으로 이동하고 그 정거장의 감독관에게 시험 봉투를 건네라.
6. 답안지에는 파란색 펜만 사용하여 표시하라. 타이머가 끝나는 시점에 답안지에 작성된 답은 최종으로 간주되어 최종 점수에 반영된다.

[1] 야간 관측이 성공적으로 이루어진 경우 문제 수는 5개로 줄어든다.

수험번호 (Student Code): ☐☐☐-☐

P1: 실제 하늘의 360도 파노라마 영상을 이용한 맨눈 관측
(Naked eye observation from real sky with panoramic 360-degrees image)

지시: 영상이 촬영된 시각의 지방 항성시(Local Sidereal Time, LST)를 가장 가까운 시(hour)로 반올림하여 추정하라.

포함된 것:

- 알 수 없는 위치에서 촬영한 밤하늘의 360도 파노라마 영상
- 컴퓨터 화면
- 영상을 둘러보기 위한 키패드
- 밝은 별들의 좌표

이름 (Name)	바이어 명명 (Bayer)	적위 (Dec)	적경 (RA)
Rigil Kentaurus	α Cen	$-60°50'02.3737''$	14h 39m 36.5s
Arcturus	α Boo	$+19°10'56''$	14h 15m 39.7s
Vega	α Lyr	$+38°47'01''$	18h 36m 56.3s
Capella	α Aur	$+45°59'53''$	05h 16m 41.4s
Altair	α Aql	$+08°52'06''$	19h 50m 47.0s
Aldebaran	α Tau	$+16°30'33''$	04h 35m 55.2s
Antares	α Sco	$-26°25'55''$	16h 29m 24.5s
Spica	α Vir	$-11°09'41''$	13h 25m 11.6s
Deneb	α Cyg	$+45°16'49''$	20h 41m 25.9s
Dubhe	α UMa	$+61°45'04''$	11h 03m 43.7s
Polaris	α UMi	$+89°15'51''$	02h 31m 49.1s
Alpheratz	α And	$+29°05'26''$	00h 08m 23.3s
Schedar	α Cas	$+56°32'14''$	00h 40m 30.4s

영상의 LST: _____

수험번호 (Student Code): ☐☐☐-☐

P2: 실제 하늘의 360도 파노라마 영상을 이용한 행성 관측
(Planet observation with real sky in panoramic 360-degrees image)

지시: 이 영상에서 지평선 위로 보이는 행성의 개수를 세고, 그 행성들이 위치한 별자리를 (IAU 명명으로) 적어라.

포함된 것:

- 알 수 없는 위치에서 촬영한 밤하늘의 360도 파노라마 영상
- 컴퓨터 화면
- 영상을 둘러보기 위한 키패드

보이는 행성의 개수: _____

별자리 목록 (IAU 명명으로, 예: Ursa Major 또는 UMa):

_____

수험번호 (Student Code): | | | | - | |

P3: 다른 행성에서의 아날렘마 (Analemma on another planet)

지시: 그 행성의 자전축 경사(Obliquity, Axial Tilt)를 구하라.

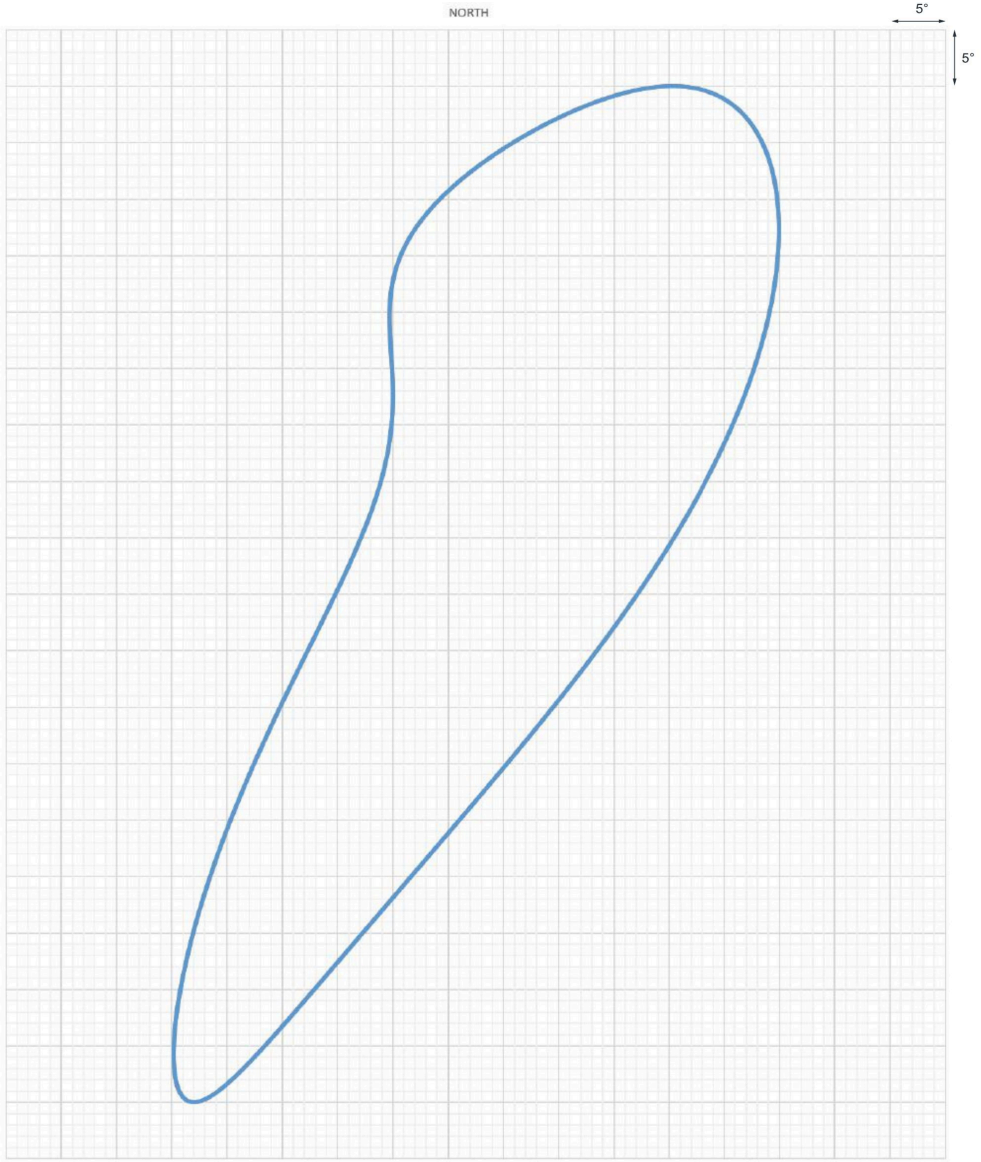
포함된 것:

- 어떤 별을 공전하는 가상 행성에서, 행성 표면에서 관측한 별의 위치를 그 행성의 평균 태양일(mean solar day) 간격으로 한 공전 주기 동안 기록하여 생성한 아날렘마(analemma)
- 결과는 각 큰 격자가 5°를 나타내는 종이에 그래프로 그려져 있다.

그 행성의 자전축 경사: _____

수험번호 (Student Code): | | | | - | |

Analemma on Planet X



수험번호 (Student Code): ☐☐☐-☐

P4: 사진으로부터 노출 시간 구하기 (Exposure time from a Photograph)

지시: 주어진 “별 궤적(Star Trails)” 영상의 노출 시간을 추정하라.

포함된 것:

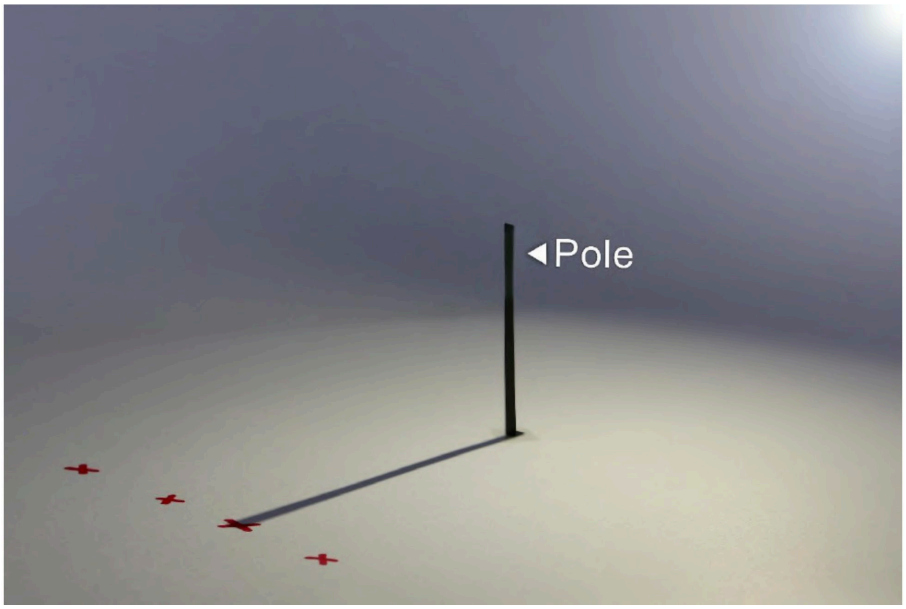
- 일정 시간 동안 정지 카메라로 촬영한 “별 궤적(Star Trails)” 영상
- 자(Ruler)

노출 시간: _____

수험번호 (Student Code): | | | | - | |

P5: 달 그림자로 진북 찾기 (Find True North from Moon shadow)

지시: 자료 시트(data sheet)에 북쪽을 가리키는 화살표를 그려라.

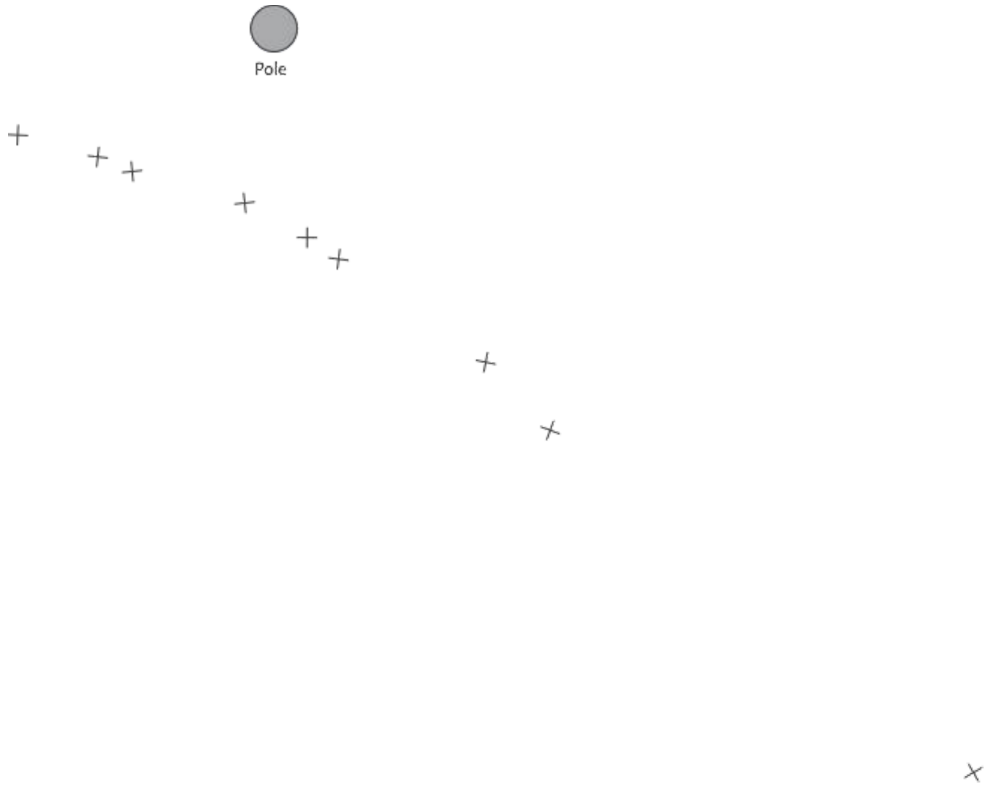


포함된 것:

- 하루 동안 일정 간격으로 기록한, 막대(pole)의 달 그림자(moon shadow) 모의 위치
- 관측자는 남반구 위도 27°S에 위치한다.
- 그날 밤 달의 적위(declination)는 +15°이다.
- 자(Ruler), 컴퍼스(작도용), 기하 도구 세트(Geometry kit)

수험번호 (Student Code): ☐☐☐-☐

자료 시트 (Data sheet)



수험번호 (Student Code): ☐☐☐-☐

P6: 적도의로부터 위도 찾기 (Find Latitude from Equatorial Mount)

지시: 극축 정렬(polar alignment)을 변경하지 말고, 이미 극축 정렬된 적도의(equatorial mount)를 바탕으로 관측자의 위도를 구하라.

포함된 것:

- 북천극(northern celestial pole)의 어떤 위치에 이미 **올바르게** 정렬된 적도의 망원경
- 수준기(Bubble Level)
- 가대(mount)의 위도 눈금은 가려져 있다(사용할 수 없다).

위도: _____

수험번호 (Student Code): | | | | - | |

P7: 적도의를 이용한 정밀 극축 정렬
(Precision Polar Alignment with Equatorial Mount)

지시: 제공된 적도의에서 극축 정렬을 수행하라.

포함된 것:

- 극축 망원경(polar scope)이 있는 적도의 (아직 극축 정렬되지 않음)
- 극축 정렬을 수행하는 시각의 날짜와 시간 (GMT, UTC+0)
- 해당 시각의 하늘 위치를 나타낸 도표
- 올바른 극축 정렬에 사용할, 폴라리스(Polaris)를 대체하는 광원 (극축 망원경에 이미 보임)
- 관측자의 경도

날짜 및 시간 (Date and Time) : 2017년 8월 30일 / 23:30

경도 (Longitude) : 10° E